

Přečti si, proč se data dělí do více tabulek a jak je propojí cizí klíč, pusť si videa a pak si vztahy 1:N a M:N nakresli v drawDB. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnú a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnú procesy zpracování dat. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh struktury a propojení více tabulek, cizí klíč, relace

Výklad a učebnice

Rozdělení dat do souvisejících tabulek – Khan Academy česky základ

Proč nemít všechna data v jedné tabulce a jak tabulky propojit pomocí klíčů.

<https://cs.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/relational-queries-in-sql/a/splitting-data-into-related-tables>

SQLite: Dotazy přes více tabulek (JOIN) – ITnetwork česky

Cizí klíč a spojení tabulek příkazem JOIN na praktickém příkladu.

<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-dotazy-pres-vice-tabulek>

Úvod do relačních databází – J. Fišer (UJEP, PDF) česky rozšíření

Vysokoškolský text: relace, klíče, typy vztahů, ER diagramy a referenční integrita.

https://ki.ujep.cz/opory/Informatika/Bc_Informatika_pro_vzdelavani/Uvod_do_relacnich_databazi.pdf

Videa

72. Kurz SQL – primární a cizí klíč česky 12 min David Šetek – Hackni svou budoucnost

Jak vytvořit vazbu mezi tabulkami pomocí cizího klíče.

<https://www.youtube.com/watch?v=vkNDEtK3rvk>

SQL kurz pro začátečníky 13: Vyhledávání s funkcí JOIN česky 9 min Michael Zeidler

Spojování tabulek v dotazu a význam vazeb mezi nimi.

<https://www.youtube.com/watch?v=EJ6ZskQJ1I4>

MS Access – vazby mezi tabulkami (relace) česky 12 min Tomáš Vaněk

Vytvoření relací 1:N v grafickém prostředí Accessu a referenční integrita.

https://www.youtube.com/watch?v=ueik_AuCWl4

Procvičování s okamžitou kontrolou

Relační databáze: pojmy – Umíme informatiku česky

Cvičení na cizí klíč, vztahy a referenční integritu. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-relacni-databaze-pojmy>

Entitně-vztahové modely – Umíme informatiku česky

Úlohy na čtení a návrh ER diagramů. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-entitne-vztahove-modely>

Typy vztahů – Umíme informatiku česky rozšíření

Určování typů vztahů mezi objekty jako příprava na jejich zápis do databáze. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-typy-vztahu>

Nástroje

drawDB – kreslení ER diagramů anglicky

Online návrh databázového schématu: tabulky, sloupce s datovými typy, primární a cizí klíče; umí vygenerovat SQL.

<https://www.drawdb.app/>